



Nome:

Curso:

Turma:

Data:

Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*: “estudar é escrever à mão”

LER

ESCREVER

MEDIR

ouvindo música instrumental.

“A natureza, para ser comandada, deve ser obedecida.”

— Francis Bacon (1561–1626)

1 MINHAS ANOTAÇÕES

escreva à mão, com suas palavras

T1 Velocidade média: o deslocamento dividido pelo tempo

O que a razão $\Delta s / \Delta t$ responde · a unidade do SI e a conversão $\div 3,6$ · por que o sinal acompanha o deslocamento.

T2 Velocidade média em percursos compostos

Somar deslocamentos e tempos, nunca velocidades · por que cada trecho pesa o seu tempo · o que as paradas fazem com a média.

	DISTÂNCIA (km)	TEMPO (min)	VELOCIDADE MÉDIA (km/h)
Ouro Preto - Cachoeira do Campo	0	10	45,0
parada em Cachoeira do Campo	0	30	56,0
Cachoeira do Campo - Itabirito	28	10	0
parada em Itabirito	0	45	80,0
Itabirito - Belo Horizonte	60	120	53,5
TOTAL	107	120	53,5

total = 107 km
tempo total = 120 min = 2h
velocidade média = 107 / 2 = 53,5 km/h

T3 Velocidade instantânea: o conceito de limite

O que acontece com $\Delta s / \Delta t$ quando Δt encolhe · o que o velocímetro mostra · como o radar de solo mede “agora”.

1 MINHAS ANOTAÇÕES (continuação)

T4 Movimento progressivo e retrógrado

O que o sinal de v informa — e o que ele não informa · repouso permanente x repouso instantâneo · o que muda ao trocar o referencial.



T5 Velocidade como ferramenta de gestão na mineração

Vazão mássica $Q_m = \rho \cdot A \cdot v$ · por que a produção é proporcional à velocidade · tempo de ciclo e tamanho da frota.



2 APLICAÇÕES

resolva pelas 8 etapas do Protocolo C5

T1 Velocidade média da viagem

O ônibus da linha Ouro Preto–Belo Horizonte sai do Terminal 8 de Julho às **7h30** e chega à rodoviária de BH às **9h30**, tendo percorrido **107 km**. Calcule a velocidade média **(a)** em km/h e **(b)** em m/s.

QUESTÃO CONCEITUAL

O que esse número descreve — e o que ele *não* descreve?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

2 APLICAÇÕES (continuação)

T2 Percurso composto e a média das médias

A mesma viagem, trecho a trecho: **19 km em 25 min**, **28 km em 30 min** e **60 km em 45 min**, com **duas paradas de 10 min**. Determine (a) a velocidade média da viagem completa e (b) a velocidade média só dos trechos em movimento.

QUESTÃO CONCEITUAL

Um estudante somou $45,6 + 56,0 + 80,0$ e dividiu por 3, obtendo $60,5 \text{ km/h}$. Em que condição esse procedimento daria o valor correto?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

T3 O radar de solo e a velocidade instantânea

Um radar de solo tem dois sensores separados por $d = 2,0 \text{ m}$. O ônibus aciona o primeiro e depois o segundo com intervalo de $\Delta t = 0,090 \text{ s}$. Calcule a velocidade registrada (a) em m/s e (b) em km/h .

QUESTÃO CONCEITUAL

Por que essa medida vale como velocidade *instantânea*, se tecnicamente ela é uma média?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

T4 Progressivo, retrógrado e o sinal da velocidade

Origem na rodoviária de Ouro Preto ($s = 0$) e sentido positivo apontando para Belo Horizonte. Às 17h o ônibus faz a volta: de $s_0 = +107 \text{ km}$ até $s = 0$ em $2,0 \text{ h}$. Calcule (a) a velocidade média com sinal e (b) classifique o movimento.

QUESTÃO CONCEITUAL

O que muda se a origem passar a ser Belo Horizonte, com o positivo apontando para Ouro Preto?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?

2 Quais são os dados?

3 Quais são as hipóteses?

4 Qual é o desenho do problema?

5 Quais são as equações?

6 Cálculo com unidades

7 Análise de resultados

8 Responda o que foi pedido

2 APLICAÇÕES (continuação)

T5 Elevar a produção da correia

Uma correia opera a **3,5 m/s** com minério de ferro britado de **$\rho = 2\,200\text{ kg/m}^3$** e seção de carga **$A = 0,072\text{ m}^2$** , entregando cerca de **2 000 t/h**. A usina precisa chegar a **2 400 t/h**. Determine a nova velocidade necessária.

QUESTÃO CONCEITUAL

Ela cabe na faixa de operação industrial (1,5 a 5,0 m/s)? Que cuidado o resultado exige?

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

★ T6 Integradora — rampa de cava e NR-22

Numa rampa de cava, a **NR-22** e o plano de tráfego limitam a velocidade a **25 km/h**. Um caminhão fora de estrada percorre os **1,2 km** da rampa em **2 min 20 s**. A telemetria registrou um **pico instantâneo de 34 km/h** na descida. Calcule **(a)** a velocidade média na rampa e **(b)** compare média e pico com o limite.

QUESTÃO CONCEITUAL

Houve infração? Justifique distinguindo as duas grandezas — e explique por que uma média dentro do limite não absolve um pico acima dele.

RESOLUÇÃO CIENTÍFICA — PROTOCOLO C5

1 O que está sendo pedido?	2 Quais são os dados?
3 Quais são as hipóteses?	4 Qual é o desenho do problema?
5 Quais são as equações?	6 Cálculo com unidades
7 Análise de resultados	8 Responda o que foi pedido

MINHA TRILHA T08 — MARQUE O QUE JÁ CONCLUIU

PRÉ-AULA

- ☐ **PP** Ponto de Partida ☐ **TT** Texto Temático
☐ **MD** Resumo em Áudio ☐ **TN** Testinho
☐ **MC** Mapa Conceitual ☐ **CD** Cartões Didáticos
☐ **IG** Infográfico

AULA

- ☐ **FA** Folha de Atividades ☐ **AP** Apresentação
☐ **PR** Provinha

PÓS-AULA

- ☐ **TM** Tarefa Mínima
☐ **TC** Tarefa Complementar ☐ **TR** Trabalho

“Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.”
 Não esqueça de fazer a **Tarefa Mínima HOJE**.

ESPAÇO DA EQUIPE DE MONITORIA

Entregue essa Folha de Atividades na Monitoria.

Data da entrega: ____ / ____ / ____ ☐ No prazo ☐ Atraso de até 1 semana ☐ Atraso de mais de 1 semana ☐ Atestado Médico
☐ Completa ☐ Incompleta

Critérios — **No prazo:** entrega até a data-limite da trilha · **Atraso de até 1 semana:** 1 a 7 dias após o prazo · **Atraso de mais de 1 semana:** acima de 7 dias · **Atestado Médico:** atraso justificado por atestado (conferir o documento e anotar a data nas observações) · **Incompleta:** uma ou mais seções ou campos sem resposta.

OBSERVAÇÕES DA MONITORIA

Monitor(a): _____ Data: _____